

Physics - Question 81

Original paper page 48; original question and option regions

If the charge of electron 'e', mass of electron 'm', speed of light in vacuum 'c' and Planck's constant 'h' are taken as fundamental quantities, then the permeability of vacuum ' μ_0 ' can be expressed as

ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశము 'e', ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి 'm' శూన్యములో కాంతి వేగము 'c' మరియు ప్లాంక్ స్థిరాంకం 'h' లను ప్రాథమిక రాశులుగా తీసుకొనిన శూన్య యానకపు ప్రవేశ్యశీలత ' μ_0 'ను సూచించునది

Options :

1. $\frac{h}{mc^2}$

2. $\frac{hc}{me^2}$

3. $\frac{h}{ce^2}$

4. $\frac{mc^2}{he^2}$

Physics - Question 82

Original paper page 48; original question and option regions

The velocity of an object moving in a straight line path is given as a function of time by $v = 6t - 3t^2$, where v is in ms^{-1} , t is in s. The average velocity of the object between $t = 0$ and $t = 2$ seconds is

సరళరేఖామార్గంలో చలిస్తున్న ఒక వస్తువు యొక్క వేగంను కాలంయొక్క ప్రమేయం $v = 6t - 3t^2$ గా ఇచ్చారు. ఇక్కడ వేగం v ని ms^{-1} లోను, కాలం t సెకన్లలోను సూచిస్తే $t = 0$ మరియు $t = 2$ సెకన్ల మధ్య ఆ వస్తువు సరాసరి వేగం

Physics - Question 83

Original paper page 49; original question and option regions

A gun and a target are at the same horizontal level separated by a distance of 600 m. The bullet is fired from the gun with a velocity of 500 ms^{-1} . In order to hit the target, the gun should be aimed to a height h above the target. The value of h is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక తుపాకీ మరియు లక్ష్యం రెండూ ఒకదానినుండి మరొకటి 600 m దూరంలో ఒకే ఎత్తులో ఉన్నవి. తుపాకీ నుండి 500 ms^{-1} వేగంతో ఒక బుల్లెట్‌ను పేల్చారు. ఆ బుల్లెట్ లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఢీకొట్టాలంటే, తుపాకీని లక్ష్యానికంటే, h ఎత్తుకు గురిచూసేటట్లు పేల్చాలి. అయితే h విలువ
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 2.4 m
2. 3.6 m
3. 7.2 m
4. 10.8 m

Physics - Question 84

Original paper page 49; original question and option regions

A projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60° with the horizontal with a velocity of 140 ms^{-1} . Then, the time after which its velocity makes 45° with the horizontal is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక ప్రక్షేపకాన్ని 140 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరానికి 60° కోణం చేసేవిధంగా ఊర్ధ్వదిశలో విసిరారు.

క్షితిజ సమాంతరంతో దాని వేగం చేయు కోణం 45° అగుటకు పట్టుకాలం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

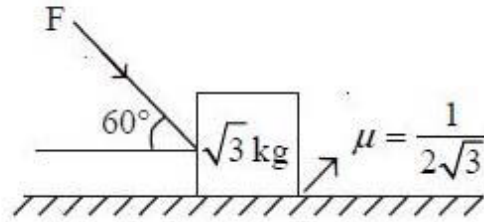
Physics - Question 85

Original paper page 50; original question and option regions

The maximum value of the applied force F such that the block as shown in the arrangement does not move is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఈ అమరికలో చూపిన దిమ్మె కదలకుండా ఉండుటకు ప్రయోగించిన బలం F యొక్క గరిష్ఠ విలువ (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

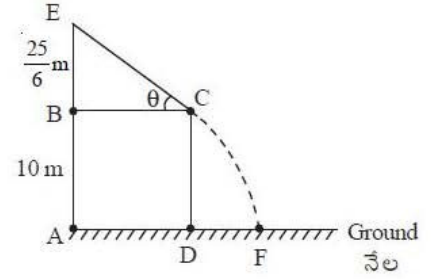
1. 20 N
2. 15 N
3. 25 N
4. 10 N

Physics - Question 86

Original paper page 51; original question and option regions

A rough inclined plane BCE of height $\left(\frac{25}{6}\right)$ m is kept on a rectangular wooden block ABCD of height 10 m, as shown in the figure. A small block is allowed to slide down from the top E of the inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is $\frac{1}{8}$ and the angle of inclination of the inclined plane is $\sin^{-1}(0.6)$. If the small block finally reaches the ground at point F, then DF =

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})



పటంలో చూపినవిధంగా 10 m ఎత్తుగల ఒక దీర్ఘచతురస్రాకారపు చెక్క దిమ్మె ABCD పై $\left(\frac{25}{6}\right)$ m ఎత్తుగల ఒక గరుకు వాలుతలం BCE ఉంచబడింది. వాలుతలంపై E నుండి ఒక చిన్న దిమ్మెను తలంపై జారునట్లు వదిలారు. దిమ్మెకు, వాలుతలానికి మధ్యగల గతిక ఘర్షణ గుణకం $\frac{1}{8}$ మరియు వాలుతలం యొక్క వాలు $\sin^{-1}(0.6)$. చిన్న దిమ్మె నేలను F బిందువు వద్ద తాకితే, DF =

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. $\frac{5}{3} \text{ m}$

2. $\frac{10}{3} \text{ m}$

3. $\frac{13}{3} \text{ m}$

4. $\frac{20}{3} \text{ m}$

Physics - Question 87

Original paper page 52; original question and option regions

Two particles P and Q each of mass $3m$ lie at rest on the X-axis at points $(-a, 0)$ and $(+a, 0)$ respectively. A third particle R of mass $2m$ initially at the origin moves towards particle Q. If all the collisions of the system of 3 particles are elastic and head-on, the total number of collisions in the system is

ఒక్కొక్కటి $3m$ ద్రవ్యరాశిగల P మరియు Q అనే రెండు కణాలు X-అక్షంపై వరుసగా $(-a, 0)$ మరియు $(+a, 0)$ బిందువుల వద్ద విరామస్థితిలో కలవు. తొలుత మూలబిందువు వద్ద గల $2m$ ద్రవ్యరాశిగల మూడవ కణం R, కణం Q వైపు కదులుచున్నది. మూడు కణాల వ్యవస్థ యొక్క అన్ని అభిఘాతాలు స్థితిస్థాపక ఏకమితీయ అభిఘాతాలు అయితే, వ్యవస్థలో జరిగే మొత్తం అభిఘాతాల సంఖ్య

Options :

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

Physics - Question 88

Original paper page 52; original question and option regions

A motor engine pumps 1800 litre of water per minute from a well of depth 30 m and allows to pass through a pipe of cross sectional area 30 cm^2 . Then the power of the engine is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక మోటారు యంత్రము 30 m లోతుగల బావి నుండి నిమిషానికి 1800 లీటర్ల నీటిని తోడి, 30 cm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల గొట్టము ద్వారా పంపిస్తున్నది. అయితే ఆ యంత్రము సామర్థ్యము (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 20.5 kW
2. 15.5 kW
3. 10.5 kW
4. 9.5 kW

Physics - Question 89

Original paper page 53; original question and option regions

A solid sphere of mass 100 kg and radius 10 m moving in a space becomes a circular disc of radius 20 m in one hour. Then the rate of change of moment of inertia in the process is

ఒక అంతరాళంలో 100 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 10 m వ్యాసార్థం గల కదులుచున్న ఘనగోళం ఒక గంటలో 20 m వ్యాసార్థంగల వృత్తాకార బిళ్ళగా మారింది. అయిన ప్రక్రియలోని జడత్వ భ్రామకంలోని మార్పు రేటు

Options :

1. $\frac{40}{9} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$

2. $\frac{10}{9} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$

3. $\frac{50}{9} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$

4. $\frac{25}{9} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$

Physics - Question 90

Original paper page 53; original question and option regions

A semicircular plate of mass ' m ' has radius ' r ' and centre ' c '. The centre of mass of the plate is at a distance ' x ' from its centre ' c '. Its moment of inertia about an axis passing through its centre of mass and perpendicular to its plane is

' m ' ద్రవ్యరాశి గల అర్థవృత్తాకార పలక యొక్క వ్యాసార్థం ' r ', మరియు కేంద్రం ' c '. ఆ పలక ద్రవ్యరాశి కేంద్రం, దాని కేంద్రం ' c ' నుండి ' x ' దూరంలో ఉన్నది. అయిన ఆ పలకకు లంబంగా దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రం గుండా పోయే అక్షం దృష్ట్యా దాని జడత్వ భ్రామకము

Physics - Question 91

Original paper page 54; original question and option regions

Two bodies of masses m_1 and m_2 initially at rest at infinite distance apart move towards each other under gravitational force of attraction. Their relative velocity of approach when they are separated by a distance 'r' is

(G-Universal gravitational constant)

తొలుత అనంత దూరంలో విరామస్థితిలో గల m_1 మరియు m_2 ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు వాటి మధ్య గల గురుత్వాకర్షణ బలము వలన ఒక దానివైపు ఒకటి సమీపించుచున్నవి. వాటి మధ్య దూరం 'r' ఉన్నప్పుడు వాటి సాపేక్ష వేగము

(G-విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకం)

Options :

1. $\left[\frac{2G(m_1 - m_2)}{r} \right]^{1/2}$

2. $\left[\frac{2G(m_1 + m_2)}{r} \right]^{1/2}$

3. $\left[\frac{r}{2G(m_1 m_2)} \right]^{1/2}$

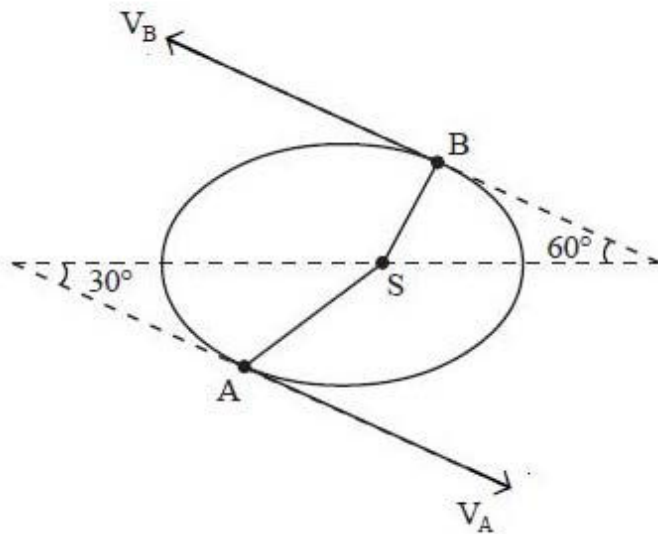
4. $\left[\frac{2G}{r} m_1 m_2 \right]^{1/2}$

Physics - Question 92

Original paper page 55; original question and option regions

A planet is revolving around the sun as shown in the figure. The radius vectors joining the sun and the planet at points A and B are $90 \times 10^6 \text{ km}$ and $60 \times 10^6 \text{ km}$ respectively. The ratio of velocities of the planet at A and B when its velocities make 30° and 60° with major axis of the orbit is

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక గ్రహం సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నది. గ్రహాన్ని సూర్యున్ని కలిపే వ్యాసార్థాల సదిశలు గ్రహం A మరియు B బిందువుల వద్ద వరుసగా $90 \times 10^6 \text{ km}$ మరియు $60 \times 10^6 \text{ km}$ దాని వేగాలు A మరియు B ల వద్ద దీర్ఘాక్షముతో వరుసగా 30° మరియు 60° చేస్తుంటే A మరియు B ల వద్ద ఆ గ్రహము వేగాల నిష్పత్తి



Options :

1. $\frac{3}{2\sqrt{3}}$

2. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

4. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Physics - Question 93

Original paper page 56; original question and option regions

A solid copper cube of 7 cm edge is subjected to a hydraulic pressure of 8000 kPa. The volume contraction of the copper cube is

(Bulk modulus of copper = 140 GPa)

7 cm భుజం గల ఒక ఘనరాగి ఘనంను 8000 kPa హైడ్రాలిక్ పీడనానికి గురిచేసినారు. రాగి ఘనంలో ఏర్పడే ఘనపరిమాణ సంకోచం

(రాగి ఆయత గుణకం 140 GPa)

Options :

1. $196 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$
2. $19.6 \times 10^{-6} \text{ cm}^3$
3. $19.6 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$
4. $196 \times 10^3 \text{ cm}^3$

Physics - Question 94

Original paper page 56; original question and option regions

A long cylindrical glass vessel has a pin hole of diameter 0.2 mm at its bottom. The depth to which the vessel can be lowered vertically in a deep water bath without the water entering into the vessel is

(Surface tension of water = 0.07 Nm^{-1} , Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక పొడవైన స్థూపాకార గాజుపాత్ర అడుగుభాగంలో 0.2 mm వ్యాసంగల ఒక సన్నటి రంధ్రం కలదు. ఒక లోతైన నీటి తొట్టిలోనికి ఈ పాత్రను నిట్టనిలువుగా పాత్రలోనికి నీరు చేరకుండా ఉండే విధంగా దించగలిగిన లోతు

(నీటి తలతన్యత = 0.07 Nm^{-1} , గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 14 cm

2. 7 cm

3. 21 cm

4. 28 cm

Physics - Question 95

Original paper page 57; original question and option regions

The focal length of a spherical mirror made of steel is 150 cm. If the temperature of the mirror increases by 200 K, its focal length becomes

(coefficient of linear expansion of steel = $12 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

ఉక్కుతో చేయబడిన ఒక గోళాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యాంతరం 150 cm. దర్పణం యొక్క ఉష్ణోగ్రత 200 K పెరిగితే, దాని నాభ్యాంతరం

(ఉక్కు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం = $12 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. 186.3 cm
2. 153.6 cm
3. 150.036 cm
4. 150.36 cm

Physics - Question 96

Original paper page 57; original question and option regions

A metal rod of length 10 cm and area of cross section $2.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ is covered with a non-conducting substance. One end of it is maintained at 80°C , while the other end is put in ice at 0°C . It is found that 20 g of ice melts in 5 min. The thermal conductivity of the metal in $\text{J s}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ is

(Latent heat of ice is 80 cal g^{-1})

10 cm పొడవు మరియు $2.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం కలిగిన ఒక లోహపు కడ్డీని ఒక ఉష్ణబంధక పదార్థంతో చుట్టి ఉంచారు. దాని ఒక చివరను 80°C వద్ద ఉంచి, రెండవ చివరను 0°C వద్ద గల మంచులో ఉంచారు. అప్పుడు 5 నిమిషాలలో 20 గ్రాముల మంచు కరిగినట్లుగా కనుగొన్నారు. ఆ లోహం యొక్క ఉష్ణ వాహకత్వం $\text{J s}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ లలో

(మంచు ద్రవీభవన గుప్తాంశం 80 cal g^{-1})

Physics - Question 97

Original paper page 58; original question and option regions

A gas expands with temperature according to the relation $V = kT^{2/3}$, where k is a constant.

Work done when the temperature changes by 60 K is

(R-Universal gas constant)

ఒక వాయువు ఉష్ణోగ్రతతో $V = kT^{2/3}$ (ఇక్కడ ' k ' స్థిరాంకం) సంబంధంనకు అనుగుణంగా వ్యాకోచిస్తుంది.

ఉష్ణోగ్రత 60 K మారినప్పుడు జరిగిన పని

(R-సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. 10 R

2. 20 R

3. 50 R

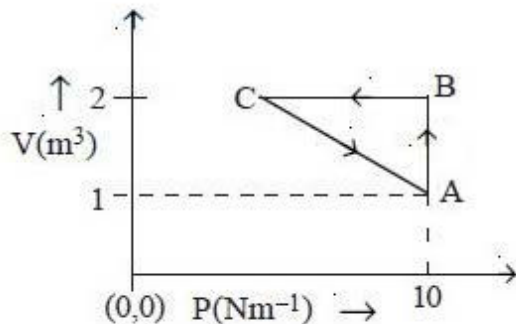
4. 40 R

Physics - Question 98

Original paper page 58; original question and option regions

An ideal gas is taken through the cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ as shown in the figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 J, the magnitude of work done during the process $C \rightarrow A$ is

ఒక ఆదర్శ వాయువును పటంలో చూపినట్లు $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ప్రక్రియలో తీసుకుని వెళ్ళారు. ఈ ప్రక్రియలో వాయువుకు అందించిన నికర ఉష్ణం 5 J. అయితే, $C \rightarrow A$ ప్రక్రియలో జరిగిన పని పరిమాణం



Physics - Question 99

Original paper page 59; original question and option regions

The average translational kinetic energy of a molecule in a gas becomes equal to 0.69 eV at a temperature about

[Boltzmann constant = $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$]

ఒక వాయువులోని అణువుల సగటు స్థానాంతర గతిజశక్తి 0.69 eV అయ్యే ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా
(బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకం = $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Options :

1. 3370 °C
2. 3388 °C
3. 5333 °C
4. 5060 °C

Physics - Question 100

Original paper page 59; original question and option regions

An earthquake generates both transverse (S) and longitudinal (P) waves in the earth with speeds 4.5 km s^{-1} and 8.0 km s^{-1} respectively. A seismograph records that the first P-wave arrives 3.5 minutes earlier than the first S-wave. From the seismograph, the epicentre of the earthquake is located at a distance

ఒక భూకంపము తిర్యక్ (S) మరియు అనుదైర్ఘ్య (P) తరంగములను వరుసగా 4.5 km s^{-1} మరియు 8 km s^{-1} వడులతో జనింపజేయును. ఒక భూకంపలేఖని తొలి S-తరంగాలు చేరుటకు 3.5 నిమిషముల ముందుగా తొలి P-తరంగాలు చేరినట్లు నమోదు చేసినది. అయిన భూకంపలేఖని నుండి భూకంపకేంద్ర దూరము

Physics - Question 101

Original paper page 60; original question and option regions

An observer moves towards a stationary source of sound with a speed $\frac{1}{5}$ th of the speed of sound. The wavelength and frequency of the waves emitted by the source are ' λ ' and ' f ' respectively. The apparent frequency and wavelength heard by the observer are respectively

ఒక పరిశీలకుడు స్థిర ధ్వని జనకం వైపు ధ్వనివేగంలో $\frac{1}{5}$ వ వంతు వడితో సమీపించుచున్నాడు. జనక ధ్వని తరంగాల తరంగదైర్ఘ్యం మరియు పౌనఃపున్యాల విలువలు వరుసగా ' λ ' మరియు ' f '. అయిన పరిశీలకుడు వినే దృశ్య పౌనఃపున్యము మరియు దృశ్య తరంగదైర్ఘ్యం విలువలు వరుసగా

Options :

1. $1.2f, \lambda$
2. $f, 1.2\lambda$
3. $0.8f, 0.8\lambda$
4. $1.2f, 1.2\lambda$

Physics - Question 102

Original paper page 61; original question and option regions

An object is placed 0.1 m in front of a convex lens of focal length 20 cm made of a material of refractive index 1.5. The surface of the lens away from the object is silvered. If the radius of curvature of the silvered surface is 22 cm, then the distance of the final image from the silvered surface is

1.5 పదార్థపు వక్రీభవన గుణకం, 20 cm వాభ్యంతరం గల ఒక కుంభాకార కటకంనకు 0.1 m ముందు ఒక వస్తువు ఉంచబడింది. వస్తువుకు ఆవలవైపు ఉన్న కటకతలానికి వెండిపూత పూయబడింది. వెండిపూత పూయబడిన తలం యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థం 22 cm, అయితే పూత పూయబడిన తలం నుండి తుది ప్రతిబింబ దూరం

Options :

1. 10 cm
2. 11 cm
3. 12 cm
4. 13 cm

Physics - Question 103

Original paper page 61; original question and option regions

In Young's double slit experiment, if the slit separation is twice the wavelength of light used, then the maximum number of interference maxima is

యంగ్ ద్విచీలికా ప్రయోగంలో, చీలికల మధ్య దూరం, కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యానికి రెండు రెట్లు అయిన సాధ్యమయ్యే వ్యతికరణ గరిష్ఠాల గరిష్ఠ సంఖ్య

Options :

1. 0
2. 3
3. 5
4. 7

Physics - Question 104

Original paper page 62; original question and option regions

Three charges of each magnitude $100 \mu\text{C}$ are placed at the corners A, B and C of an equilateral triangle of side 4 m. If the charges at A and C are positive and the charge at point B is negative, then the magnitude of total force acting on charge at 'C' and angle made by it with $\overline{AC}$ are

ఒక్కొక్కటి $100 \mu\text{C}$ పరిమాణం గల మూడు ఆవేశాలను 4 m భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు A, B మరియు C ల వద్ద ఉంచారు. A మరియు C ల వద్ద ధనావేశాలను మరియు B వద్ద ఋణావేశాన్ని ఉంచితే, C వద్ద గల ఆవేశంపై పనిచేసే మొత్తం బల పరిమాణం మరియు అది $\overline{AC}$ తో చేసే కోణం

Options :

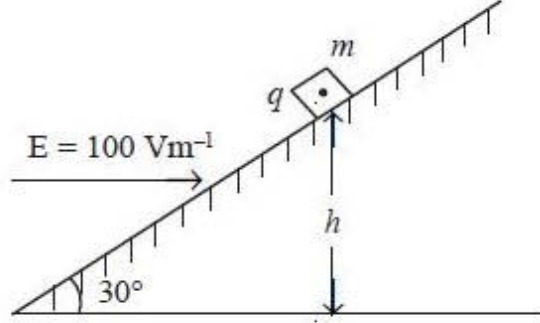
1. 5.625 N, 60°
2. 0.5625 N, 60°
3. 5.625 N, 30°
4. 0.5625 N, 30°

Physics - Question 105

Original paper page 63; original question and option regions

An inclined plane making an angle 30° with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field of 100 Vm^{-1} as shown in figure. A small block of mass 1 kg and charge 0.01 C is allowed to slide down from rest from a height $h = 1 \text{ m}$. If the coefficient of friction is 0.2 , then the acceleration of the block is nearly
(Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

క్లితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం చేయుచున్న ఒక వాలుతలంను పటంలో చూపినట్లుగా 100 Vm^{-1} ఏకరీతి క్లితిజ సమాంతర విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచారు. 1 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 0.01 C ఆవేశంగల ఒక చిన్న దిమ్మెను $h = 1 \text{ m}$ ఎత్తులో నుండి విరామస్థితి నుండి క్రిందికి జారనిచ్చారు. ఘర్షణ గుణకం 0.2 అయితే దిమ్మె త్వరణం సుమారుగా
(గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

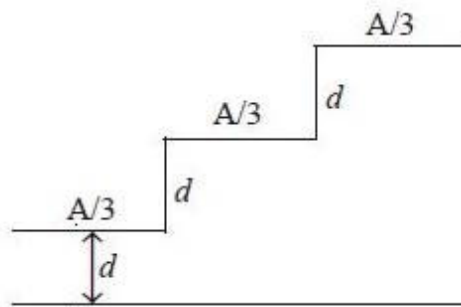
1. 1.3 ms^{-2}
2. 2.3 ms^{-2}
3. 3.3 ms^{-2}
4. 4.3 ms^{-2}

Physics - Question 106

Original paper page 64; original question and option regions

A capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate of stair-like structure as shown in the figure. The area of each stair is $\frac{A}{3}$ and the height is d . The capacitance of the arrangement is

వైశాల్యం A గల ఒక బల్లపరుపు పలక మరియు మెట్ల ఆకారంలో గల రెండవ పలకతో ఒక కెపాసిటర్ తయారు చేయబడింది. ప్రతి మెట్టు వైశాల్యం $\frac{A}{3}$ మరియు ఎత్తు d . పటంలో చూపిన అమరిక యొక్క కెపాసిటెన్స్



Options :

1. $\frac{\epsilon_0 A}{3d}$

2. $\frac{6\epsilon_0 A}{11d}$

3. $\frac{3\epsilon_0 A}{d}$

4. $\frac{11\epsilon_0 A}{18d}$

Physics - Question 107

Original paper page 65; original question and option regions

The radius of a soap bubble is r and the surface tension of the soap solution is S . The electric potential to which the soap bubble be raised by charging it so that the pressure inside the bubble becomes equal to the pressure outside the bubble is

(ϵ_0 - permittivity of free space)

ఒక సబ్బు బుడగ వ్యాసార్థం r మరియు సబ్బు ద్రావణం యొక్క తలతన్యత S . సబ్బు బుడగను ఆవేశపరిచి బుడగలోపలి పీడనం, బుడగ బయటి పీడనానికి సమానమయ్యేటట్లు పెంచవలసిన బుడగ యొక్క విద్యుత్ పొటెన్షియల్

(ϵ_0 - ఊన్యం యొక్క పర్మిటివిటీ)

Options :

1. $\sqrt{\frac{Sr}{8\epsilon_0}}$

2. $\sqrt{\frac{Sr}{4\epsilon_0}}$

3. $\sqrt{\frac{4Sr}{\epsilon_0}}$

4. $\sqrt{\frac{8Sr}{\epsilon_0}}$

Physics - Question 108

Original paper page 65; original question and option regions

The ratio of heats generated through shunt and galvanometer is 7:5 when they are connected to make an ammeter. If the resistance of the galvanometer is $112\ \Omega$ then the resistance of the shunt is

ఒక అమ్మీటరును తయారుచేయుటకు షంట్ మరియు గాల్వనామాపకంను కలిపిన, వాటి ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన ఉష్ణాల నిష్పత్తి 7:5. ఆ గాల్వనామాపకం నిరోధం $112\ \Omega$ అయిన షంట్ నిరోధం

Physics - Question 109

Original paper page 66; original question and option regions

When an inductor of inductance $\frac{6}{\pi}$ H, a capacitor of capacitance $\frac{50}{\pi}$ μ F and resistor of resistance R are connected in series with an ac supply of rms voltage 220 V and frequency 50 Hz, the rms current through the circuit is 440 mA. Match the inductive reactance (X_L), the capacitive reactance (X_C), the resistance (R) and the impedance (Z) of the circuit given in list-I with the corresponding values given in list-II.

ప్రేరకత్వం $\frac{6}{\pi}$ H గల ఒక ప్రేరకమును, కెపాసిటెన్స్ $\frac{50}{\pi}$ μ F గల ఒక కెపాసిటర్‌ను మరియు నిరోధం R గల ఒక నిరోధకమును శ్రేణిలో rms వోల్టేజి 220 V మరియు పౌనఃపున్యం 50 Hz గల ఒక ac సరఫరాకి కలిపినపుడు వలయం ద్వారా ప్రవహించే rms విద్యుత్ ప్రవాహం 440 mA. జాబితా-I లో యివ్వబడిన వలయం యొక్క ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం (X_L), క్షమత్వ ప్రతిరోధం (X_C), నిరోధం (R) మరియు అవరోధం (Z) లను జాబితా-II లో యివ్వబడిన సంబంధిత విలువలతో జతపరుచుము.

List - I	List - II
జాబితా-I	జాబితా-II
A) X_L	I) 200 Ω
B) X_C	II) 300 Ω
C) R	III) 500 Ω
D) Z	IV) 600 Ω

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Physics - Question 110

Original paper page 67; original question and option regions

Assertion (A): When a proton and a neutron enter into a transverse magnetic field with equal speeds, then they trace circular paths of equal radii.

Reason (R) : In a transverse magnetic field, the period of revolution of a charged particle in a circular path is directly proportional to the mass of the particle.

నిశ్చితత్వం (A) : తిర్యక్ అయస్కాంత క్షేత్రంలోనికి సమాన వడులతో ప్రవేశించిన ఒక ప్రోటాన్ మరియు న్యూట్రానులు సమాన వ్యాసార్థాలు గల వృత్తాకార పథాలలో ప్రయాణిస్తాయి.

కారణం (R) : ఒక తిర్యక్ అయస్కాంత క్షేత్రంలో వృత్తాకార మార్గంలో చలిస్తున్న ఒక ఆవేశిత కణం యొక్క ఆవర్తన కాలం, దాని ద్రవ్యరాశికి అనులోమానుపాతంలో ఉండును.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కానీ (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కానీ (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కానీ (R) సరియైనది

Physics - Question 111

Original paper page 68; original question and option regions

If only $\frac{1}{51}^{\text{th}}$ of the main current is to be passed through a galvanometer then the shunt required is R_1 and if only $\frac{1}{11}^{\text{th}}$ of the main voltage is to be developed across the galvanometer, then the resistance required is R_2 . Then $\frac{R_2}{R_1} =$

ఒక గాల్వనీమాపకము గుండా ప్రధాన విద్యుత్ ప్రవాహములో $\frac{1}{51}$ వ వంతు మాత్రమే ప్రవహించుటకు కావలసిన షంట్ నిరోధము R_1 . తొలి వోల్టేజిలో $\frac{1}{11}$ వ వంతు మాత్రమే గాల్వనీమాపకము మీద ఉండుటకు కావలసిన నిరోధము R_2 . అయిన $\frac{R_2}{R_1} =$

Options :

1. $\frac{1}{500}$

2. $\frac{50}{9}$

3. $\frac{500}{3}$

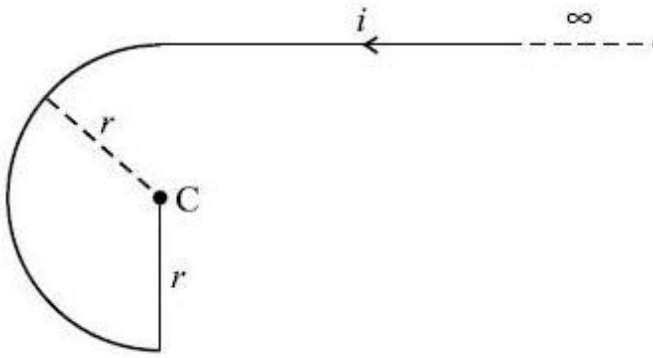
4. 500

Physics - Question 112

Original paper page 69; original question and option regions

The magnetic field at the centre C of the arrangement shown in figure is

పటంలో చూపబడినట్లు ఉన్న అమరికలో కేంద్రం C వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం



Options :

1. $\frac{\mu_0 i}{2\pi r} (1 + \pi)$

2. $\frac{\mu_0 i}{4\pi r} (1 + \pi)$

3. $\frac{\mu_0 i}{\pi r} (1 + \pi)$

4. $\frac{\mu_0 i}{r} (1 + \pi)$

Physics - Question 113

Original paper page 69; original question and option regions

To measure a magnetic field between the magnetic poles of a loud speaker, a small coil having 30 turns and 2.5 cm^2 area is placed perpendicular to the field and removed immediately. If the total charge flown through the coil is $7.5 \times 10^{-3} \text{ C}$, and the total resistance of wire and galvanometer is 0.3Ω , then the magnitude of the magnetic field is

ఒక లౌడ్‌స్పీకర్ అయస్కాంత ధృవాల మధ్య క్షేత్రాన్ని కొలుచుటకు 2.5 cm^2 వైశాల్యం కలిగి 30 చుట్లు గల చిన్న తీగచుట్టను క్షేత్రానికి లంబదిశలో ఉంచి, వెంటనే బయటకు లాగారు. తీగచుట్ట ద్వారా ప్రవహించిన మొత్తం ఆవేశం $7.5 \times 10^{-3} \text{ C}$, తీగ మరియు గాల్వనోమీటర్ల మొత్తం నిరోధం 0.3Ω అయితే, అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Physics - Question 114

Original paper page 70; original question and option regions

In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q . The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic fields is

ఒక డోలన LC వలయంలో, కెపాసిటర్‌పై గరిష్ఠ ఆవేశం Q . విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య శక్తిని సమానంగా నిల్వ చేసినప్పుడు కెపాసిటర్‌పై ఆవేశం

Options :

1. $\frac{Q}{2}$

2. $\frac{Q}{\sqrt{3}}$

3. Q

4. $\frac{Q}{\sqrt{2}}$

Physics - Question 115

Original paper page 70; original question and option regions

An electromagnetic wave of frequency 1×10^{14} Hz is propagating along Z-axis. The amplitude of electric field is 4 Vm^{-1} , then energy density of electric field will be
(Permittivity of free space $= 8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$)

1×10^{14} Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం Z-అక్షం వెంబడి ప్రయాణిస్తుంది. విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క కంపన పరిమితి 4 Vm^{-1} , అయితే అప్పుడు విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క శక్తి సాంద్రత
(ఘనత యానకపు పర్మిటివిటీ $= 8.8 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$)

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

1. $35.2 \times 10^{-13} \text{ Jm}^{-3}$

2. $70.4 \times 10^{-13} \text{ Jm}^{-3}$

3. $70.4 \times 10^{-12} \text{ Jm}^{-3}$

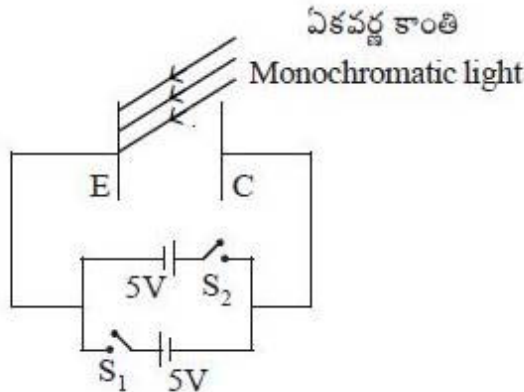
4. $35.2 \times 10^{-12} \text{ Jm}^{-3}$

Physics - Question 116

Original paper page 71; original question and option regions

In a photoelectric experiment, a monochromatic light is incident on the emitter plate E, as shown in the figure. When switch S_1 is closed and switch S_2 is open, the photoelectrons strike the collector plate C with a maximum kinetic energy of 1 eV. If switch S_1 is open and switch S_2 is closed and the frequency of the incident light is doubled, the photoelectrons strike the collector plate with a maximum kinetic energy of 20 eV. The threshold wavelength of the emitter plate is

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక కాంతి విద్యుత్ ఫలిత ప్రయోగంలో ఉద్గారక పలక E పై ఒక ఏకవర్ణ కాంతి పతనమైనది. స్విచ్ S_1 ను మూసి, స్విచ్ S_2 ను తెరిచినపుడు సేకరిణి పలక C ని ఫోటో ఎలక్ట్రానులు 1 eV గరిష్ట గతిజశక్తితో తాకును. స్విచ్ S_1 ను తెరిచి, స్విచ్ S_2 ను మూసి, పతన కాంతి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని రెట్టింపు చేసిన, సేకరిణి పలకను ఫోటో ఎలక్ట్రానులు 20 eV గరిష్ట గతిజ శక్తితో తాకును. ఉద్గార పలక యొక్క ఆరంభ తరంగదైర్ఘ్యం



Physics - Question 117

Original paper page 72; original question and option regions

In a system, a particle A of mass m and charge $-2q$ is moving in the nearest orbit around a very heavy particle B having charge $+q$. Assuming Bohr's model of the atom to be applicable to this system, the orbital angular velocity of the particle A is

ఒక వ్యవస్థలో, $+q$ ఆవేశం గల ఒక అతి భారీ కణం B చుట్టూ m ద్రవ్యరాశి మరియు $-2q$ ఆవేశం గల ఒక కణం A అతి దగ్గరి కక్ష్యలో తిరుగుచున్నది. ఈ వ్యవస్థకు బోర్ పరమాణు సమూహా వర్తిస్తుంది అనుకుంటే, కణం A యొక్క కక్ష్యా కోణీయ వేగం

Options :

1. $\frac{2\pi m^2 q^2}{\epsilon_0 h^4}$

2. $\frac{3\pi m^3 q^2}{\epsilon_0^3 h^2}$

3. $\frac{2\pi m q^4}{\epsilon_0^2 h^3}$

4. $\frac{5\pi m^2 q^3}{\epsilon_0^3 h^2}$

Physics - Question 118

Original paper page 72; original question and option regions

In a nuclear reactor the activity of a radioactive substance is $2000/\text{s}$. If the mean life of the products is 50 minutes, then in the steady power generation, the number of radio nuclides is

ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో రేడియో ధార్మిక పదార్థ క్రియాశీలత $2000/\text{s}$. ఉత్పన్నాల సగటు జీవితకాలం 50 నిమిషాలు అయిన నిలకడ విద్యుత్ ఉత్పత్తి స్థితిలో రేడియో కేంద్రకాల సంఖ్య

Physics - Question 119

Original paper page 73; original question and option regions

In a p-type semiconductor the donor level is at 50 meV above the valence band. To produce one electron, the maximum wavelength of light photon required is

(Planck's constant = 6.6×10^{-34} J-s and speed of light in vacuum = 3×10^8 ms⁻¹)

ఒక p-రకం అర్ధవాహకంలో దాత స్థాయి సంయోజక పట్టీపైన 50 meV వద్ద ఉంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్‌ను ఉత్పత్తి చేయుటకు అవసరమైన కాంతి ఫోటాన్ యొక్క గరిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యము

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం = 6.6×10^{-34} J-s మరియు శూన్యంలో కాంతివడి = 3×10^8 ms⁻¹)

Options :

1. 0.0248 μ m

2. 0.248 μ m

3. 2.48 μ m

4. 24.8 μ m

Physics - Question 120

Original paper page 73; original question and option regions

A signal of frequency 10 kHz and peak voltage 10 V is used to amplitude modulate a carrier of frequency 1 MHz and peak voltage 20 V. The side band frequencies in kHz are

10 kHz పౌనఃపున్యము, 10 V శిఖర వోల్టేజి గల ఒక సంకేతంతో 1 MHz పౌనఃపున్యము, 20 V శిఖర వోల్టేజి గల ఒక వాహక తరంగాన్ని కంపన పరిమితి మాడ్యులేషన్ చేయుటకు వాడిరి. అయిన పార్శ్వ పట్టీల పౌనఃపున్య విలువలు kHz లలో

Physics - Question 81

Original paper page 44; original question and option regions

A physical quantity obtained from the ratio of the coefficient of thermal conductivity to the universal gravitational constant has a dimensional formula $M^{2a} L^{4b} T^{2c} K^d$, then the

value of $\frac{a+b}{c+b} - d$ is

ఉష్ణవాహకత్వ గుణకం, విశ్వగురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకముల నిష్పత్తి నుండి ఏర్పడిన ఒక భౌతికరాశి మితి ఛార్ములా $M^{2a} L^{4b} T^{2c} K^d$ అయిన $\frac{a+b}{c+b} - d$ విలువ

Options :

1. $+\frac{3}{2}$

2. $-\frac{1}{2}$

3. $-\frac{3}{2}$

4. $+\frac{1}{2}$

Physics - Question 82

Original paper page 45; original question and option regions

A body starting from rest at $t = 0$ moves along a straight line with a constant acceleration. At $t = 2$ s, the body reverses its direction keeping the acceleration same. The body returns to the initial position at $t = t_0$, then t_0 is

కాలము $t = 0$ వద్ద ఒక వస్తువు విరామస్థితి నుండి బయలుదేరి స్థిరత్వరణముతో ఒక సరళరేఖ మార్గంలో కదులుతున్నది. కాలము $t = 2$ s వద్ద ఆ వస్తువు తన దిశను వ్యతిరేకదిశకు మార్చుకుని అంతే త్వరణంతో ప్రయాణించి కాలము $t = t_0$ వద్ద తిరిగి తొలిస్థానానికి వచ్చినది. అయితే t_0 విలువ

Options :

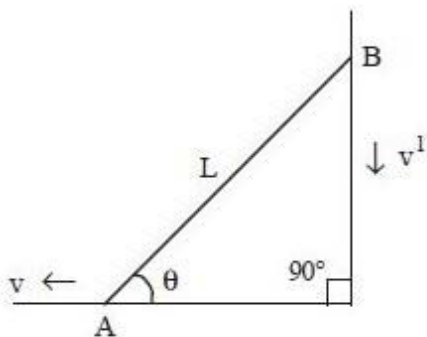
1. 4 s
2. $(4 + 2\sqrt{2})$ s
3. $(2 + 2\sqrt{2})$ s
4. $(4 + 4\sqrt{2})$ s

Physics - Question 83

Original paper page 45; original question and option regions

A thin uniform rod of length L is resting against a wall and the floor as shown in the figure. Its lower end A is pulled towards left with a constant velocity ' v '. Then the downward velocity ' v^1 ' of the other end B when the rod makes an angle θ with the floor is

L పాడవున్న పలుచని ఏకరీతి కడ్డీ పటంలో చూపిన విధంగా గోడకు అనుకొని ఉన్నది. కడ్డీ యొక్క ఒక కొన A ను ' v ' ఏకరీతి వేగముతో ఎడమవైపునకు లాగినారు. అయిన కడ్డీ నేలతో ' θ ' కోణము చేస్తున్నప్పుడు B కొన క్రిందికి వచ్చు వేగము ' v^1 '



Physics - Question 84

Original paper page 46; original question and option regions

Two boys conducted experiments on projectile motion with stopwatch and noted some readings. As one boy throws a stone in air at some angle with the horizontal, the other boy observes that after 4 s the stone is moving at an angle 30° to the horizontal and after another 2 s it is travelling horizontally. The magnitude of the initial velocity of the stone is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఇద్దరు బాలురు ప్రక్షేపక చలనంపై అపు గడియారం (స్టాప్‌వాచ్) తో ప్రయోగాలు చేస్తూ కొన్ని విలువలను తీసుకున్నారు. ఒక బాలుడు ఒక రాయిని క్షితిజ సమాంతరంతో కొంత కోణం చేస్తూ గాలిలోకి విసరితే, రెండవ బాలుడు 4 s తరువాత ఆ రాయి క్షితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం చేస్తూ చలించడాన్ని మరియు తదుపరి 2 s తరువాత అది క్షితిజ సమాంతరంగా చలించడాన్ని గమనించాడు. ఆ రాయి తొలి వేగ పరిమాణం

(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})

Options :

1. $40\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$
2. $20\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$
3. $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$
4. $50\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 85

Original paper page 47; original question and option regions

A force of $(2.6\hat{i} + 1.6\hat{j})\text{ N}$ acts on a body of mass 2 kg. If the velocity of the body at time $t = 0$ is $(3.6\hat{i} - 4.8\hat{j})\text{ ms}^{-1}$, the time at which the body will just have a velocity along X - axis only is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై $(2.6\hat{i} + 1.6\hat{j})\text{ N}$ బలం పని చేయుచున్నది. $t = 0$ సమయంవద్ద వస్తువు వేగం $(3.6\hat{i} - 4.8\hat{j})\text{ ms}^{-1}$ అయితే, ఆ వస్తువు వేగం కేవలం X - అక్షం దిశలో ఏ సమయంలో ఉంటుంది.

Options :

1. 1 s
2. 2 s
3. 3 s
4. 6 s

Physics - Question 86

Original paper page 47; original question and option regions

The force required to move a body up a rough inclined plane is double the force required to prevent the body from sliding down the plane. If the angle of inclination of the plane is 60° , then the coefficient of friction is

ఒక గరుకు వాలుతలముపై ఒక వస్తువు క్రిందకు జారకుండా ఉండడానికి కావలసిన బలము కంటే పైకి జరుపుటకు రెట్టింపు బలము కావలెను. ఆ వాలుతలము యొక్క వాలుకోణం 60° అయితే, ఆ వాలుతలము యొక్క ఘర్షణ గుణకము

Physics - Question 87

Original paper page 48; original question and option regions

A particle moves in the X-Y plane under the action of a force

$$\vec{F} = K \left[\frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{i} + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{j} \right] \text{ where } K \text{ is a constant. Work done by the force when}$$

the particle moves from $(0, a)$ to $(a, 0)$ along a circular path of radius ' a ' about the origin is

$$\text{X-Y తలములో గల ఒక కణముపై బలం } \vec{F} = K \left[\frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{i} + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{j} \right] \text{ పనిచేయుటవలన}$$

అది చలిస్తుంది. K స్థిరరాశి. కణము $(0, a)$ నుండి $(a, 0)$ కి మూల బిందువు పరంగా ' a ' వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార మార్గంలో కదిలినపుడు, జరిగిన పని

Options :

1. $\frac{2K\pi}{a}$

2. $\frac{K\pi}{a}$

3. $\frac{K\pi}{2a}$

4. 0

Physics - Question 88

Original paper page 49; original question and option regions

A disc of mass 100 gram slides down from rest on an inclined plane of 30° and comes to rest after travelling a distance of 1 m along the horizontal plane. If the coefficient of friction is 0.2 for both inclined and horizontal planes, then the work done by the frictional force over the whole journey, approximately, is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

100 గ్రాము ద్రవ్యరాశి గల ఒక డిస్క్ 30° వాలుకోణం గల ఒక తలంపై విరామస్థితి నుండి క్రిందికి జారి క్షితిజ సమాంతరతలం వెంబడి 1 m దూరం ప్రయాణించి విరామస్థితికి వచ్చినది. వాలు మరియు క్షితిజసమాంతర తలాల ఘర్షణ గుణకాలు 0.2 అయితే మొత్తం ప్రయాణానికి ఘర్షణ బలం జరిపిన పని సుమారుగా

(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})

Options :

1. 0.106 J
2. 0.05 J
3. 0.306 J
4. 0.2 J

Physics - Question 89

Original paper page 49; original question and option regions

Two identical discs are moving with the same kinetic energy. One rolls and the other slides.
The ratio of their speeds is

రెండు సర్వసమాన బిళ్లలు ఒకే గతిజ శక్తితో చలిస్తున్నాయి. అందులో ఒకటి దొర్లుతూ ఉంటే మరొకటి జారుతూ ఉంది. అయితే, వాటి వడుల నిష్పత్తి

Physics - Question 90

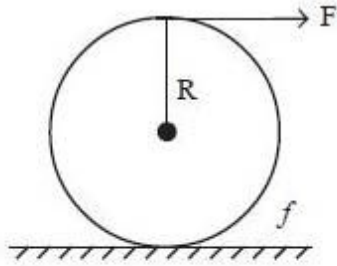
Original paper page 50; original question and option regions

A tangential force 'F' acts at the top of a thin spherical shell of mass 'm' and Radius 'R'. The acceleration of the shell if it rolls without slipping is

(f = rolling friction)

'R' వ్యాసార్థము, 'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక పలుచని గోళాకార కర్పరము (బోలు గోళము) ఊపరితలంపై 'F' బలం స్పర్శరేఖా దిశలో ప్రయోగించబడినది. గోళం జారకుండా దొర్లుచున్నప్పుడు బోలు గోళం యొక్క త్వరణం

(f = దొర్లుడు ఘర్షణ)



Options :

1. $\frac{5F}{6m}$

2. $\frac{6F}{5m}$

3. $\frac{3F}{2m}$

4. $\frac{F}{6m}$

Physics - Question 91

Original paper page 51; original question and option regions

A simple pendulum is placed inside a lift, which is moving with a uniform acceleration. If the time periods of the pendulum while the lift is moving upwards and downwards are in the ratio 1:2, then the acceleration of the lift is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక లఘులోలకంను సమత్వరణముతో కదులుతున్న లిఫ్ట్‌లో ఉంచారు. లిఫ్ట్ పైకి మరియు క్రిందికి చలిస్తున్నప్పుడు దాని ఆవర్తన కాలాలు 1:2 నిష్పత్తిలో ఉంటే, ఆ లిఫ్ట్ త్వరణము

(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})

Options :

1. 6 ms^{-2}

2. 0 ms^{-2}

3. 3 ms^{-2}

4. 2 ms^{-2}

Physics - Question 92

Original paper page 51; original question and option regions

Two bodies each of mass ' m ' are hung from a balance whose scale pans differ in a vertical height by h . If the mean density of the earth is ρ , the error in weighing is

ఒక్కొక్కటి ' m ' ద్రవ్యరాశి గల రెండు వస్తువులు ఒక త్రాసు నుండి వేలాడదీయబడినపుడు, త్రాసుస్కేలు పళ్ళాల మధ్య నిలువు ఎత్తు h భూమి యొక్క సగటు సాంద్రత ρ అయితే బరువు కొలతలోని దోషం

Physics - Question 93

Original paper page 52; original question and option regions

A one metre steel wire of negligible mass and area of cross-section 0.01 cm^2 is kept on a smooth horizontal table with one end fixed. A ball of mass 1 kg is attached to the other end. The ball and the wire are rotating with an angular velocity of ω . If the elongation of the wire is 2 mm , then ω is

(Young's modulus of steel $= 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

0.01 cm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల, తేలికైన ఒక మీటరు ఉక్కు తీగను ఒక చివర బంధించి ఒక నున్నటి క్షితిజ సమాంతర బల్లపై ఉంచారు. ఆ తీగ మరొక కొనకు 1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బంతిని కట్టారు. బంతి మరియు తీగ ω కోణీయ వేగంతో భ్రమణం చేయుచున్నాయి. తీగ సాగుదల 2 mm అయితే ω విలువ

(ఉక్కు యంగ్ గుణకం $= 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. 5 rad s^{-1}
2. 10 rad s^{-1}
3. 15 rad s^{-1}
4. 20 rad s^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 52; original question and option regions

A cylindrical tank has a hole of area 2 cm^2 at its bottom. If water is poured into the tank from a tube above it at the rate of $100 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$, then the maximum height upto which water can rise in the tank is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక స్థూపాకార తొట్టి అడుగు భాగమున 2 cm^2 వైశాల్యం గల ఒక రంధ్రము కలదు. స్థూపాకార తొట్టిలోనికి పై నుండి ఒక గొట్టము ద్వారా $100 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ చొప్పున నీరు పోస్తే, తొట్టిలో చేరే నీటి గరిష్ఠ ఎత్తు (గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

1. 2.5 cm

2. 1.25 cm

3. 5.5 cm

4. 3.5 cm

Physics - Question 95

Original paper page 53; original question and option regions

The densities of wood and benzene at 0°C are 880 kg m^{-3} and 900 kg m^{-3} respectively. The coefficient of volume expansion is $1.2 \times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$ for wood and $1.5 \times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$ for benzene. Then the temperature at which a piece of wood just sinks in benzene is

0°C వద్ద చెక్క మరియు బెంజీన్ యొక్క సాంద్రతలు వరుసగా 880 kg m^{-3} మరియు 900 kg m^{-3} . ఘనవరిమాణ వ్యాకోచ గుణకం చెక్కకు $1.2 \times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$ మరియు బెంజీన్ కు $1.5 \times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$. చెక్కముక్క బెంజీన్ లో సుమారుగా మునిగి ఉండగలిగే ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. 88°C
2. 90°C
3. 83.3°C
4. 90.3°C

Physics - Question 96

Original paper page 54; original question and option regions

A window used to thermally insulate a room from outside consists of two parallel glass sheets each of area 2.6 m^2 and thickness 1 cm separated by 5 cm thick stagnant air. In the steady state, the room-glass interface is at 18°C and the glass-outdoor interface is at -2°C . If the thermal conductivities of glass and air are respectively $0.8 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ and $0.08 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, the rate of flow of heat through the window is

5 cm మందము కలిగిన నిలకడైన గాలితో వేరు చేయబడిన ఒక్కొక్కటి 2.6 m^2 వైశాల్యం మరియు 1 cm మందము కలిగిన రెండు సమాంతర గాజు పలకలచే తయారుచేయబడిన కిటికీ ఒక గదిని బయట నుండి ఉష్ణ బంధకం చేయుటకు వాడబడినది. నిలకడ స్థితిలో, గది-గాజు అంతర్ తలము 18°C వద్ద మరియు గాజు-బయట ప్రదేశం అంతర్ తలము -2°C వద్ద కలవు. గాజు మరియు గాలి ఉష్ణ వాహకత్వాలు వరసగా $0.8 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ మరియు $0.08 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ అయితే, కిటికీ ద్వారా జరుగు ఉష్ణప్రవాహ రేటు

Options :

1. 15 W
2. 40 W
3. 60 W
4. 80 W

Physics - Question 97

Original paper page 54; original question and option regions

Five moles of Hydrogen gas initially at STP is compressed adiabatically so that its temperature becomes 673 K. The increase in internal energy of the gas is

($R = 8.3 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\gamma = 1.4$ for diatomic gas)

తొలుత STP వద్ద ఉన్న 5 మోల్స్ హైడ్రోజన్ వాయువును స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ ద్వారా దాని ఉష్ణోగ్రత 673 K అయ్యేటట్లు సంపీడనం చేశారు. అయిన ఆ వాయువు అంతరిక శక్తిలో పెరుగుదల

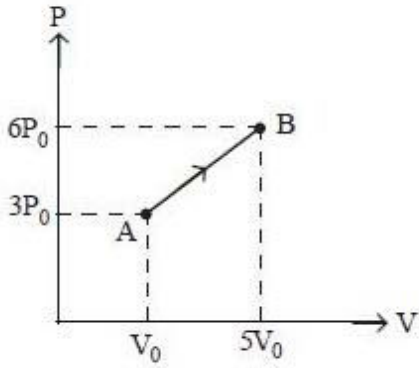
($R = 8.3 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$, ద్విపరమాణుక వాయువుకు $\gamma = 1.4$)

Physics - Question 98

Original paper page 55; original question and option regions

One mole of a monatomic ideal gas undergoes the process $A \rightarrow B$ in the given P–V diagram. Specific heat capacity in the process is

ఒక మోల్ ఆదర్శ ఏక పరమాణుక వాయువు P–V పటంలో చూపిన విధంగా $A \rightarrow B$ ప్రక్రియకు లోనైనది. ప్రక్రియలో కలుగు విశిష్టాష్ట సామర్థ్యము



Options :

1. $\frac{13R}{3}$

2. $\frac{13R}{6}$

3. $\frac{7R}{3}$

4. $\frac{2R}{3}$

Physics - Question 99

Original paper page 56; original question and option regions

If the speed of sound in a mixture of 2 moles of Helium and 2 moles of Hydrogen at temperature $\frac{972}{5}$ K is $n \times 100 \text{ ms}^{-1}$, then the value of n is

(Take $R = \frac{25}{3} \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$\frac{972}{5}$ K ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2 మోల్ల హీలియం మరియు 2 మోల్ల హైడ్రోజను గల మిశ్రమంలో ధ్వని వేగం $n \times 100 \text{ ms}^{-1}$ అయితే n విలువ

($R = \frac{25}{3} \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ గా తీసుకొనుము)

Options :

1. 9
2. 10
3. 100
4. 90

Physics - Question 100

Original paper page 56; original question and option regions

A siren placed at a railway platform is emitting a sound of frequency 5 kHz. A passenger sitting in a moving train 'A' records the frequency of the siren as 5.5 kHz. During his return journey by train 'B' he records the frequency of the siren as 6 kHz. The ratio of the speed of train B to that of train A is

ఒక రైలు ప్లాట్‌ఫాం పై ఉంచబడిన ఒక సైరన్ 5 kHz పౌనఃపున్యం గల ధ్వనిని వెలువరించును. 'A' అను కదులుచున్న రైలులోని ఒక ప్రయాణికుడు ఆ సైరన్ పౌనఃపున్యాన్ని 5.5 kHz గా గుర్తించాడు. అతను తిరుగుప్రయాణంలో 'B' అను వేరొక రైలులో వచ్చినపుడు అదే సైరన్ పౌనఃపున్యాన్ని 6 kHz గా గుర్తించాడు. అయిన రైలు B మరియు రైలు A వడుల నిష్పత్తి

Physics - Question 101

Original paper page 57; original question and option regions

The speed of a transverse wave travelling in a wire of length 50 cm, cross-sectional area 1mm^2 and mass 5 g is 80 ms^{-1} . The Young's modulus of the material of the wire is $4 \times 10^{11}\text{ Nm}^{-2}$. The extension in the length of the wire is

50 cm పొడవు, 1mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం మరియు 5 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక తీగలో ప్రయాణించే తిర్యక్ తరంగవడి 80 ms^{-1} . తీగ పదార్థ యంగ్ గుణకము $4 \times 10^{11}\text{ Nm}^{-2}$ అయిన, ఆ తీగ పొడవులో సాగుదల

Options :

1. $8 \times 10^{-5}\text{ m}$
2. $8 \times 10^{-4}\text{ m}$
3. $16 \times 10^{-5}\text{ m}$
4. $16 \times 10^{-4}\text{ m}$

Physics - Question 102

Original paper page 58; original question and option regions

An object is fixed at the bottom of a vessel and water is filled in the vessel upto a height of 10 cm. A plane mirror is placed at a height of 7 cm from the surface of water in such a way that its reflecting surface faces the water. The distance of the image from the mirror is (Refractive index of water = 1.33)

ఒక పాత్ర అడుగున ఒక వస్తువును అతికించి పాత్రలో 10 cm ఎత్తు వరకూ నీటిని నింపారు. ఒక సమతల దర్పణాన్ని నీటి ఉపరితలం నుండి 7 cm ఎత్తున పరావర్తకతలం నీటి వైపు ఉండేట్లు అమర్చితే, దర్పణం నుండి ప్రతిబింబదూరం

(నీటి వక్రీభవన గుణకము = 1.33)

Options :

1. 7.5 cm
2. 7 cm
3. 14.5 cm
4. 21.8 cm

Physics - Question 103

Original paper page 58; original question and option regions

The angular deviation of 5th order dark fringe is 12° in a single slit experiment. If the width of the slit is $9 \mu\text{m}$ then the wavelength of the incident light is

ఒంటి చీలికా ప్రయోగంలో 5వ క్రమ చీకటి పట్టీ కోణీయ విచలనం 12° . చీలిక వెడల్పు $9 \mu\text{m}$ అయిన పతన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యము

Physics - Question 104

Original paper page 59; original question and option regions

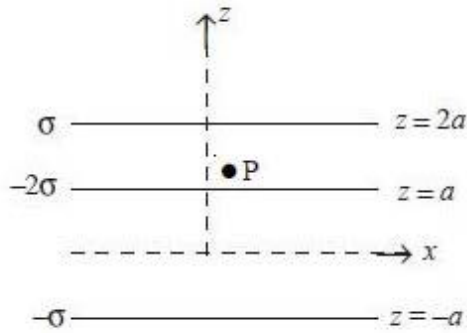
Three infinitely long charged sheets are placed as shown in the figure. The electric force acting on a charge $-q$ placed at the point P is

(σ - surface charge density, ϵ_0 - permittivity of free space)

అనంతమైన పొడవుగల ఆవేశ పరచబడిన మూడు పలకలను పటములో చూపిన విధంగా అమర్చినారు.

'P' బిందువు వద్ద ఉంచిన $-q$ ఆవేశం పై పనిచేయు విద్యుత్ బలం

(σ - ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత, ϵ_0 - స్వచ్ఛాంతరాళం యొక్క పెర్మిటివిటీ)



Options :

1. $+\frac{2\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$

2. $-\frac{2\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$

3. $+\frac{4\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$

4. $-\frac{4\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$

Physics - Question 105

Original paper page 60; original question and option regions

Assertion (A) : Half of the charge of an electron does not exist.

Reason (R) : Electric charge is quantized.

నిశ్చితం (A): ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశంలో సగం వ్యవస్థితం కాదు.

కారణం (R) : విద్యుదావేశం క్వాంటీకరణమైనది.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (B) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కానీ (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct.

3. (A) సరియైనది కానీ (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct.

4. (A) సరియైనది కాదు కానీ (R) సరియైనది

Physics - Question 106

Original paper page 60; original question and option regions

The potential difference between two points A(2, 1, 0)m and B(0, 2, 4)m in an electric field $(x\hat{i} - 2y\hat{j} + z\hat{k}) \text{ Vm}^{-1}$ is

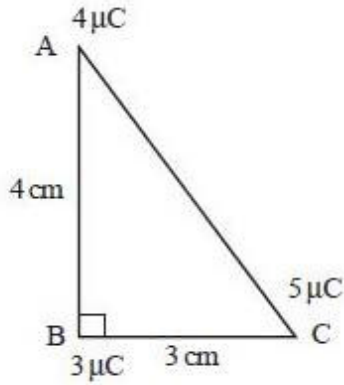
ఒక విద్యుత్ క్షేత్రం $(x\hat{i} - 2y\hat{j} + z\hat{k}) \text{ Vm}^{-1}$ లో రెండు బిందువులు A(2, 1, 0)m మరియు B(0, 2, 4)m ల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం

Physics - Question 107

Original paper page 61; original question and option regions

Three point charges of $3\ \mu\text{C}$, $4\ \mu\text{C}$ and $5\ \mu\text{C}$ are arranged at the three corners of a right angled triangle ABC as shown in the figure. The work done in moving the charges at A and C so that the three charges are located at the three corners of an equilateral triangle of side $3\ \text{cm}$ is

$3\ \mu\text{C}$, $4\ \mu\text{C}$ మరియు $5\ \mu\text{C}$ ఆవేశాలు కలిగిన మూడు బిందు ఆవేశాలు పటంలో చూపిన విధంగా ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ABC మూడు శీర్షాల వద్ద కలవు. ఈ మూడు ఆవేశాలను $3\ \text{cm}$ భుజం గల ఒక సమబాహుత్రిభుజం శీర్షాల వద్ద ఉండేటట్లు A మరియు C వద్ద గల ఆవేశాలను కదల్చుటకు చేయవలసిన పని



Options :

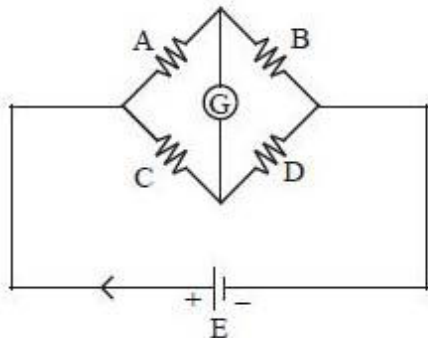
1. $0.3\ \text{J}$
2. $1.1\ \text{J}$
3. $2.2\ \text{J}$
4. $3.3\ \text{J}$

Physics - Question 108

Original paper page 62; original question and option regions

Four resistors A, B, C and D form a Wheatstone bridge as shown in the figure. The bridge is balanced when $C = 100 \Omega$. If A and B are interchanged, the bridge balances for $C = 121 \Omega$. The value of D is

పటంలో చూపిన విధంగా నాలుగు నిరోధాలు A, B, C మరియు D లతో వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఏర్పడినది. $C = 100 \Omega$ ఉన్నప్పుడు బ్రిడ్జ్ సంతులనం చెందింది. A, B లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు $C = 121 \Omega$ వద్ద బ్రిడ్జ్ సంతులనం చెందితే, D విలువ



Options :

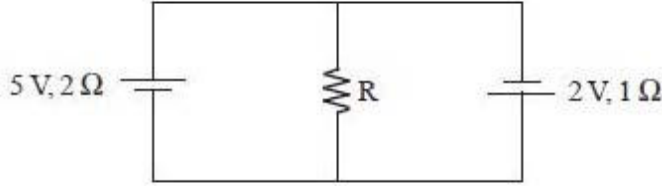
1. 10Ω
2. 100Ω
3. 110Ω
4. 120Ω

Physics - Question 109

Original paper page 62; original question and option regions

In the circuit shown, if the current through the resistor R is $\frac{1}{5}$ A, the value of R is

క్రింద చూపిన వలయంలో నిరోధకము R గుండా విద్యుత్తు ప్రవాహం $\frac{1}{5}$ A అయితే, R విలువ



Physics - Question 110

Original paper page 63; original question and option regions

An electron accelerated through a potential difference 'V', passes through a uniform transverse magnetic field and experiences a force 'F'. If the accelerating potential is increased to '2V', the electron in the same magnetic field will experience a force

'V' పొటెన్షియల్ భేదం వల్ల త్వరణం చెందిన ఒక ఎలక్ట్రాను ఏకరీతి తిర్యక్ అయస్కాంత క్షేత్రం గుండా ప్రయాణిస్తూ 'F' బలానికి లోబడింది. త్వరణం కలిగించే పొటెన్షియల్ ను '2V' కు పెంచితే, అదే అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఎలక్ట్రాన్ పై పనిచేసే బలం

Options :

1. F
2. $\frac{F}{2}$
3. $\sqrt{2} F$
4. $2F$

Physics - Question 111

Original paper page 64; original question and option regions

A coil in the shape of an equilateral triangle of side 2 cm is suspended from a vertex such that it hangs in a vertical plane between the poles of a permanent magnet producing a horizontal magnetic field of 100×10^{-3} tesla. The magnetic field is parallel to the plane of the coil. For the moment of couple acting on the coil to be $2\sqrt{3} \times 10^{-5}$ Nm, the current to be passed through the coil is

100×10^{-3} tesla క్షితిజ సమాంతర అయస్కాంతక్షేత్రంను కలిగిస్తున్న ఒక శాశ్వత అయస్కాంతం యొక్క ధృవాల మధ్య 2 cm భుజంగల ఒక సమబాహు త్రిభుజాకృతిలో గల ఒక చుట్టను ఒక శీర్షం నుండి క్షితిజ లంబతలంలో ఉండేటట్లు వ్రేలాడదీసారు. అయస్కాంతక్షేత్రం, చుట్ట తలానికి సమాంతరంగా ఉంది. చుట్టపై పనిచేయుచున్న బలయుగ్మభ్రామకం $2\sqrt{3} \times 10^{-5}$ Nm అగుటకు చుట్టలో పంపవలసిన విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. 0.5 A
2. 1 A
3. 2 A
4. 4 A

Physics - Question 112

Original paper page 64; original question and option regions

A metal rod is subjected to cycles of magnetisation at the rate of 42 Hz. Density of the metal is $6 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ and its specific heat capacity is $0.1 \times 10^{-3} \text{ cal kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. If the area of its B-H loop corresponds to energy density of 10^{-2} Jm^{-3} , then the rise in its temperature in one minute is

ఒక లోహపుకడ్డీ 42 Hz రేటున అయస్కాంతీయ చక్రమునకు లోనుకాబడినది. లోహ సాంద్రత $6 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ మరియు దాని విశిష్టాష్ట సామర్థ్యం $0.1 \times 10^{-3} \text{ cal kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. కడ్డీ యొక్క B-H వక్రవైశాల్యం 10^{-2} Jm^{-3} శక్తి సాంద్రతను సూచిస్తే, ఒక నిమిషములో కడ్డీ ఉష్ణోగ్రతలోని పెరుగుదల

Physics - Question 113

Original paper page 65; original question and option regions

A coil is placed in a time varying magnetic field. The power dissipated due to current induced in the coil is P_1 . If the number of turns is doubled and radius of the wire is halved, the power dissipated is P_2 . Then $P_1 : P_2$ is

ఒక తీగచుట్టను కాలంతో మారే అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచారు. తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహ ప్రేరణ వలన దుర్వ్యయమయిన సామర్థ్యం P_1 . ఈ తీగచుట్టలో చుట్ల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి, తీగ వ్యాసార్థంను సగం చేసినపుడు, దుర్వ్యయమయిన విద్యుత్ సామర్థ్యం P_2 అయితే $P_1 : P_2 =$

Options :

1. 1 : 4

2. 3 : 2

3. 2 : 1

4. 4 : 1

Physics - Question 114

Original paper page 65; original question and option regions

If the emf of an ac source is given by $6 \sin \omega t + 4 \sin 2\omega t$ volt then the r.m.s. value of the emf is

ఒక ac జనకం emf విలువను $6 \sin \omega t + 4 \sin 2\omega t$ వోల్ట్లుగా ఇచ్చినారు. అయిన ఆ emf యొక్క r.m.s. విలువ

Physics - Question 115

Original paper page 66; original question and option regions

A lamp delivers a luminous flux of 100 W to an absorber of area 1 cm^2 . The force due to radiation pressure is

1 cm^2 వైశాల్యం గల ఒక శోషకానికి ఒక దీపం 100 W కాంతి అభివాహాన్ని ఇస్తుంది. అయిన ఆ వికిరణ పీడనం వలన కలిగిన బలం

Options :

1. $3.3 \times 10^{-4} \text{ N}$

2. $16.5 \times 10^{-7} \text{ N}$

3. $3.3 \times 10^{-6} \text{ N}$

4. $3.3 \times 10^{-7} \text{ N}$

Physics - Question 116

Original paper page 66; original question and option regions

An electron of charge ' e ' and mass ' m ' moving with an initial velocity $v_0 \hat{i}$ is subjected to an electric field $E_0 \hat{j}$. The de-Broglie wavelength of the electron at a time ' t ' is
(Initial de-Broglie wavelength of the electron = λ_0)

$v_0 \hat{i}$ తొలివేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ' e ' ఆవేశం మరియు ' m ' ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఎలక్ట్రానును $E_0 \hat{j}$ విద్యుత్ క్షేత్రానికి గురిచేశారు. ' t ' కాలము వద్ద ఎలక్ట్రాను దీర్ఘాయ తరంగదైర్ఘ్యము
(ఎలక్ట్రాను తొలి దీర్ఘాయ తరంగదైర్ఘ్యం = λ_0)

Physics - Question 117

Original paper page 67; original question and option regions

Match the following List-I with List-II in connection with Bohr's atomic model

బోర్ పరమాణు నమూనా ఆధారంగా జాబితా - I ను జాబితా - II తో జతపరచండి.

List - Iజాబితా - I

A) Speed of revolution of electron

ఎలక్ట్రాన్ పరిభ్రమణ వడి

B) Kinetic energy

గతిజశక్తి

C) Total energy

మొత్తం శక్తి

D) Frequency

పౌనఃపున్యం

List - IIజాబితా - II

I) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi ze^2}{nh}$

II) $-\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{2\pi^2 me^4 z^2}{n^2 h^2}$

III) $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{2\pi^2 me^4 z^2}{n^2 h^2}$

IV) $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{4\pi^2 z^2 e^4 m}{n^3 h^3}$

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

- 1.
- | | | | |
|---|-----|----|----|
| A | B | C | D |
| I | III | II | IV |

- 2.
- | | | | |
|----|----|-----|---|
| A | B | C | D |
| II | IV | III | I |

- 3.
- | | | | |
|-----|---|----|----|
| A | B | C | D |
| III | I | IV | II |

- 4.
- | | | | |
|-----|---|----|----|
| A | B | C | D |
| III | I | II | IV |

Physics - Question 118

Original paper page 68; original question and option regions

Half-life of a radioactive substance is 18 minutes. The time interval between its 20% decay and 80% decay in minutes is

ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థం అర్థజీవిత కాలం 18 నిమిషాలు. అది 20% మరియు 80% క్షయమగుటకు పట్టుకాలాల వ్యత్యాసం నిమిషాలలో

Options :

1. 6
2. 9
3. 18
4. 36

Physics - Question 119

Original paper page 69; original question and option regions

In a transistor, the value of ' α ' varies between $\frac{20}{21}$ and $\frac{100}{101}$. Then the value of ' β ' varies between

ఒక ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ' α ' విలువ $\frac{20}{21}$ మరియు $\frac{100}{101}$ ల మధ్య మారుచున్నట్లయితే, ' β ' విలువ ఈ క్రింది వేటి మధ్య మారుతుంది.

Options :

- 1 and 10
1. 1 మరియు 10
- 0.95 and 0.99
2. 0.95 మరియు 0.99
- 20 and 100
3. 20 మరియు 100
- 200 and 300
4. 200 మరియు 300

Physics - Question 120

Original paper page 69; original question and option regions

A TV tower has a height of 5 m in a region of population density $\frac{1000}{\pi}$ per square kilometer.

Number of people that can receive the transmission is nearly (in thousands)

జన సాంద్రత చదరపు కిలోమీటరుకు $\frac{1000}{\pi}$ గల ప్రదేశములోని ఒక TV టవర్ ఎత్తు 5 m. ప్రసారం

పొందే ప్రజల సంఖ్య సుమారుగా (వేలల్లో)

Physics - Question 81

Original paper page 48; original question and option regions

Two intervals of time are measured as $\Delta t_1 = (2.00 \pm 0.02) \text{ s}$ and $\Delta t_2 = (4.00 \pm 0.02) \text{ s}$. The value of $\sqrt{(\Delta t_1)(\Delta t_2)}$ with correct significant figures and error is

రెండు కాలవ్యవధులు $\Delta t_1 = (2.00 \pm 0.02) \text{ s}$ మరియు $\Delta t_2 = (4.00 \pm 0.02) \text{ s}$ గా కొలవబడినవి. సరియైన సార్థక సంఖ్యలు మరియు దోషంతో $\sqrt{(\Delta t_1)(\Delta t_2)}$ విలువ

Options :

1. $(2.828 \pm 0.01) \text{ s}$
2. $(2.83 \pm 0.01) \text{ s}$
3. $(2.828 \pm 0.0075) \text{ s}$
4. $(2.83 \pm 0.0075) \text{ s}$

Physics - Question 82

Original paper page 49; original question and option regions

The speed of a particle changes from $\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$ to $2\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$ in a time t . If the magnitude of change in its velocity is 5 ms^{-1} , the angle between the initial and final velocities of the particle is

ఒక కణం యొక్క వడి t కాలంలో $\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$ నుండి $2\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$ కు మారెను. దాని వేగంలోని మార్పు పరిమాణం 5 ms^{-1} అయితే, ఆ కణం యొక్క తొలి మరియు తుది వేగాల మధ్యకోణం

Options :

1. 30°

2. 45°

3. 60°

4. 90°

Physics - Question 83

Original paper page 49; original question and option regions

If the maximum height and range of a projectile are 3 m and 4 m respectively then the velocity of the projectile is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక ప్రక్షేపకం గరిష్ఠ ఎత్తు మరియు వ్యాప్తిలు వరుసగా 3 m మరియు 4 m అయిన ఆ ప్రక్షేపకం వేగము
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 84

Original paper page 50; original question and option regions

A body is projected at an angle other than 90° with the horizontal with some velocity. If the time of ascent of the body is 1 s then the maximum height it can reach is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువును కొంత వేగంతో క్షితిజంతో 90° కాని కోణముతో ప్రక్షిప్తం చేసినారు. ఆ వస్తువు ఆరోహణ కాలము 1 s అయిన అది చేరగలిగే గరిష్ట ఎత్తు
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

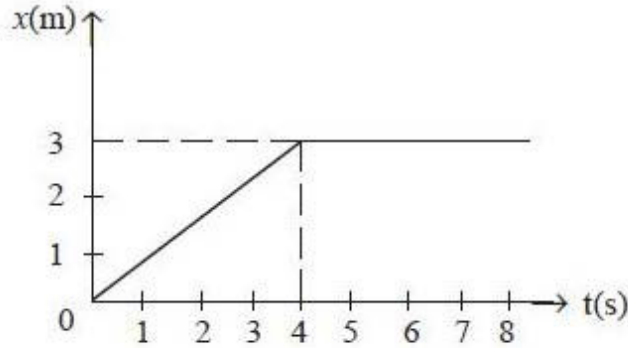
1. 5 m
2. 10 m
3. 2.5 m
4. 75 m

Physics - Question 85

Original paper page 51; original question and option regions

The position-time ($x-t$) graph of a moving body of mass 2 kg is shown in the figure. The impulse on the body at $t = 4$ s is

గమనంలో ఉన్న 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు యొక్క స్థానము-కాలము ($x-t$) వక్రము పటములో చూపబడినది. $t = 4$ s ల వద్ద వస్తువుపై ప్రచోదనం



Options :

1. 1.5 kg ms^{-1}
2. -1.5 kg ms^{-1}
3. 1 kg ms^{-1}
4. 2 kg ms^{-1}

Physics - Question 86

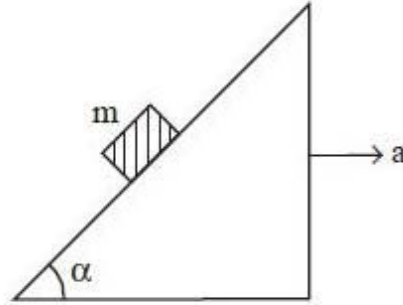
Original paper page 52; original question and option regions

A block of mass 'm' is lying on a rough inclined plane having an inclination $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$.

The inclined plane is moving horizontally with a constant acceleration of $a = 2 \text{ ms}^{-2}$ as shown in the figure. The minimum value of coefficient of friction so that the block remains stationary with respect to the inclined plane is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$ వాలు గల ఒక గరుకు వాలుతలముపై 'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె కలదు. వాలు తలము క్షితిజ సమాంతరంగా $a = 2 \text{ ms}^{-2}$ స్థిర త్వరణముతో పటములో చూపినట్లు కదిలిన వాలు తలము దృష్ట్యా దిమ్మె స్థిరముగా ఉండుటకు వాలుతలపు కనిష్ఠ ఘర్షణ గుణకము విలువ (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. $\frac{2}{9}$
2. $\frac{5}{12}$
3. $\frac{1}{5}$
4. $\frac{2}{5}$

Physics - Question 87

Original paper page 53; original question and option regions

Potential energy of a body of mass 1 kg free to move along X-axis is given by

$$U(x) = \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \text{ J. If the total mechanical energy of the body is 2 J, then the maximum}$$

speed of the body is (Assume only conservative force acts on the body)

X-అక్షం వెంబడి స్వేచ్ఛగా చలిస్తున్న 1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు స్థితిజశక్తి $U(x) = \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \text{ J}$ గా

ఇవ్వబడింది. ఆ వస్తువు యొక్క మొత్తం యాంత్రిక శక్తి 2 J అయితే, వస్తువు గరిష్ఠ వడి (వస్తువుపై నిత్యత్వబలం మాత్రమే పనిచేస్తుందని భావించండి)

Options :

1. $\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$

2. 5 ms^{-1}

3. 3.5 ms^{-1}

4. $\sqrt{8} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 88

Original paper page 53; original question and option regions

A cylindrical well of radius 2.5 m has water upto a height of 14 m from the bottom. If the water level is at a depth of 6 m from the top of the well, then the time taken in minutes to empty the well using a motor of 10 HP is approximately

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

2.5 m వ్యాసార్థం గల ఒక స్థూపాకార నూతిలో నీరు దాని అడుగు నుండి 14 m ఎత్తు వరకు కలదు. నూతిపై భాగం నుండి నీటిమట్టం 6 m లోతులో ఉంటే, 10 HP మోటారును ఉపయోగించి, నూతిని ఖాళీ చేయుటకు పట్టే కాలం నిమిషాలలో సుమారుగా

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 89

Original paper page 54; original question and option regions

A fly wheel of mass 1 kg and radius vector $(2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})\text{m}$ is at rest. When a force $(3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k})\text{N}$ acts on it tangentially, it can rotate freely. Then its angular velocity after 4.5 s is

ద్రవ్యరాశి 1 kg మరియు వ్యాసార్థ సదిశ $(2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})\text{m}$ గల ఒక గతిపాలక చక్రం విరామస్థితిలో ఉన్నది. దాని మీద $(3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k})\text{N}$ బలం స్పర్శీయంగా పనిచేసినప్పుడు అది స్వేచ్ఛగా భ్రమణం చేయగలదు. అయిన 4.5 s కాలం తర్వాత దాని కోణీయ వేగము

Options :

1. $\frac{2}{9}\sqrt{261}\text{rad s}^{-1}$

2. $\frac{3}{2}\sqrt{261}\text{rad s}^{-1}$

3. $\sqrt{261}\text{rad s}^{-1}$

4. $\frac{5}{9}\sqrt{261}\text{rad s}^{-1}$

Physics - Question 90

Original paper page 55; original question and option regions

Three identical spheres each of diameter $2\sqrt{3}$ m are kept on a horizontal surface such that each sphere touches the other two spheres. If one of the spheres is removed, then the shift in the position of the centre of mass of the system is

ఒక్కొక్కటి $2\sqrt{3}$ m వ్యాసంగల మూడు సర్వసమాన గోళములు క్రితజ సమాంతరతలంపై ప్రతిగోళం మిగతా రెండు గోళాలను తాకునట్లుగా అమర్చబడినవి. వాటిలో ఒక గోళమును తొలిగించిన, వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్ర స్థానములో మార్పు

Options :

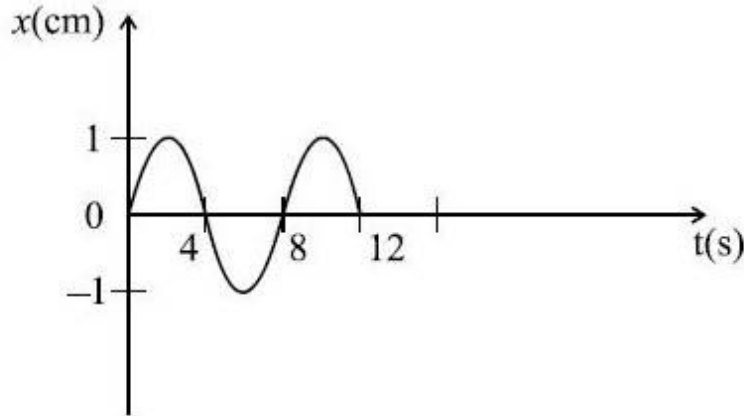
1. 12 m
2. 1 m
3. 2 m
4. $\frac{3}{2}$ m

Physics - Question 91

Original paper page 55; original question and option regions

For a particle executing simple harmonic motion, the displacement-time ($x - t$) graph is as shown in the figure. The acceleration of the particle at $t = \frac{4}{3}$ s is

సరళహారాత్మక చలనం చేస్తున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం-కాలం ($x - t$) గ్రాఫ్ పటంలో చూపినట్లుగా ఉంది. అయితే $t = \frac{4}{3}$ s వద్ద ఆ కణం యొక్క త్వరణం



Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

1. $-\frac{\sqrt{3}}{32}\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$

2. $-\frac{32}{\sqrt{3}}\pi^2 \text{ cm s}^{-2}$

3. $+\frac{\sqrt{3}}{32}\pi \text{ cm s}^{-2}$

4. $+\frac{32}{\sqrt{3}}\pi \text{ cm s}^{-2}$

Physics - Question 92

Original paper page 56; original question and option regions

Two masses 90 kg and 160 kg are separated by a distance of 5 m. The magnitude of intensity of the gravitational field at a point which is at a distance 3 m from the 90 kg mass and 4 m from the 160 kg mass is

(Universal gravitational constant = $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$)

రెండు ద్రవ్యరాశులు 90 kg మరియు 160 kg లు 5 m దూరంలో వేరుచేయబడినవి. 90 kg ద్రవ్యరాశి నుండి 3 m దూరం మరియు 160 kg ద్రవ్యరాశి నుండి 4 m దూరంల వద్ద గల బిందువు వద్ద గురుత్వ క్షేత్రం యొక్క తీవ్రత పరిమాణం

(విశ్వగురుత్వ స్థిరాంకం = $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$)

Options :

1. $94.3 \times 10^{-10} \text{ N kg}^{-1}$
2. $9.43 \times 10^{-10} \text{ N kg}^{-1}$
3. $9.43 \times 10^{-12} \text{ N kg}^{-1}$
4. $94.3 \times 10^{-12} \text{ N kg}^{-1}$

Physics - Question 93

Original paper page 57; original question and option regions

The following four wires are made of the same material. If same tension is applied to each, the wire having largest extension is

- a) length 0.5 m, diameter 0.5 mm
- b) length 1 m, diameter 1 mm
- c) length 2 m, diameter 2 mm
- d) length 3 m, diameter 3 mm

ఈ క్రింది నాలుగు తీగలు ఒకే పదార్థంతో తయారుచేయబడినవి. ప్రతి తీగపై సమాన తన్యత ప్రయోగించినపుడు, ఎక్కువ సాగుదలకు లోనయ్యే తీగ

- a) పొడవు 0.5 m, వ్యాసము 0.5 mm
- b) పొడవు 1 m, వ్యాసము 1 mm
- c) పొడవు 2 m, వ్యాసము 2 mm
- d) పొడవు 3 m, వ్యాసము 3 mm

Options :

1. a
2. b
3. c
4. d

Physics - Question 94

Original paper page 57; original question and option regions

A liquid drop of density ρ is floating half immersed in a liquid of surface tension S and density $\frac{\rho}{2}$. If the surface tension S of liquid is numerically equal to 10 times of acceleration due to gravity, then the diameter of the drop is

S తలతన్యత మరియు $\frac{\rho}{2}$ సాంద్రతగల ద్రవంలో ρ సాంద్రతగల ద్రవబిందువు సగం వరకు మునిగేటట్లు తేలుతూ ఉన్నది. ఆ ద్రవ తలతన్యత S సంఖ్యాపరంగా గురుత్వత్వరణానికి 10 రెట్లు ఉండిన, ద్రవ బిందువు యొక్క వ్యాసం

Physics - Question 95

Original paper page 58; original question and option regions

A block of metal is heated to a temperature much higher than the room temperature and placed in an evacuated cavity. The curve which correctly represents the rate of cooling (T is temperature of the block and t is the time)

ఒక లోహపు దిమ్మెను గది ఉష్ణోగ్రత కంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతకు వేడిచేసి ఒక శూన్య కుహరంలో ఉంచినారు. దాని శీతలీకరణరేటును సరిగా సూచించు గ్రాఫ్

(T అనునది దిమ్మె ఉష్ణోగ్రతను మరియు t కాలంను సూచించును)

Physics - Question 96

Original paper page 59; original question and option regions

A solid copper sphere of density ρ , specific heat capacity C and radius r is initially at 200 K. It is suspended inside a chamber whose walls are at 0 K. The time required (in μs) for the temperature of the sphere to drop to 100 K is

(σ is Stefan's constant and all the quantities are in SI units)

ρ సాంద్రత, C విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం మరియు r వ్యాసార్థము గల ఒక రాగి ఘనగోళము తొలుత 200 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద కలదు. దీనిని 0 K వద్ద గోడలు గల ఒక గది నందు వ్రేలాడదీసినారు. గోళం ఉష్ణోగ్రత 100 K వరకు తగ్గుటకు పట్టుకాలము (μs లలో)

(σ - స్టీఫాన్ స్థిరాంకం మరియు అన్ని రాశులు SI ప్రమాణాలలో)

Options :

1. $48 \frac{r\rho C}{\sigma}$

2. $\frac{1}{48} \frac{r\rho C}{\sigma}$

3. $\frac{27}{7} \frac{r\rho C}{\sigma}$

4. $\frac{7}{27} \frac{r\rho C}{\sigma}$

Physics - Question 97

Original paper page 60; original question and option regions

Match the temperatures of the source and sink (T_1 and T_2 respectively) of a Carnot heat engine given in List-I with the corresponding efficiencies given in List-II.

జాబితా-I లో యివ్వబడిన ఒక కార్నో ఉష్ణయంత్రం యొక్క ఉష్ణాశయ మరియు శీతలాశయాల ఉష్ణోగ్రతలను (వరుసగా T_1 మరియు T_2) జాబితా-II లో యివ్వబడిన సంబంధిత దక్షతలతో జతపరుచుము.

List-I

జాబితా-I

A) $T_1 = 500 \text{ K}, T_2 = 300 \text{ K}$ B) $T_1 = 500 \text{ K}, T_2 = 350 \text{ K}$ C) $T_1 = 800 \text{ K}, T_2 = 400 \text{ K}$ D) $T_1 = 450 \text{ K}, T_2 = 360 \text{ K}$

List-II

జాబితా-II

I) 0.2

II) 0.3

III) 0.4

IV) 0.5

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D

III IV II I

1.

A B C D

IV III II I

2.

A B C D

III I IV II

3.

A B C D

III II IV I

4.

Physics - Question 98

Original paper page 61; original question and option regions

A hammer of mass 200 kg strikes a steel block of mass 200 g with a velocity 8 ms^{-1} . If 23% of the energy is utilized to heat the steel block, the rise in temperature of the block is (specific heat capacity of steel = $460 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

200 kg ద్రవ్యరాశిగల ఒక సుత్తి 8 ms^{-1} వేగంతో 200 g ద్రవ్యరాశిగల ఒక ఉక్కు దిమ్మెను ఢీకొట్టింది. 23% శక్తి ఉక్కు దిమ్మెను వేడిచేయుటకు ఉపయోగపడితే, దిమ్మె ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల (ఉక్కు విశిష్టాష్ట సామర్థ్యం = $460 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. 8°C
2. 16°C
3. 12°C
4. 24°C

Physics - Question 99

Original paper page 61; original question and option regions

At a temperature of 314 K and a pressure of 100 kPa, the speed of sound in a gas is 1380 ms^{-1} . The radius of each gas molecule is $0.5 \text{ \AA}$. The frequency of sound at which the wavelength of sound wave in the gas becomes equal to the mean free path of the gas molecules is

(Boltzmann Constant = $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

314 K ఉష్ణోగ్రత మరియు 100 kPa పీడనం వద్ద ఒక వాయువులో ధ్వని వడి 1380 ms^{-1} . వాయువు ప్రతి అణువు యొక్క వ్యాసార్థం $0.5 \text{ \AA}$. వాయువులో ధ్వని తరంగం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం వాయు అణువుల స్వేచ్ఛాపథ మాధ్యమానికి సమానమయ్యే ధ్వని తరంగ పౌనఃపున్యం

(బోల్ట్జ్మాన్ స్థిరాంకం = $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

Physics - Question 100

Original paper page 62; original question and option regions

At a temperature of 27°C , two identical organ pipes produce notes of frequency 140 Hz . If the temperature of one pipe is raised to 57.75°C , the number of beats produced per second is

రెండు సర్వసమాన ఆర్గాన్ గొట్టాలు 27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 140 Hz పౌనఃపున్యముగల స్వరాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఒక గొట్టం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 57.75°C కు పెంచిన, ఒక సెకనుకు ఉత్పత్తి అయ్యే విస్ఫందనాల సంఖ్య

Options :

1. 7
2. 5
3. 3
4. 9